

3. Бензол, его гомологи и производные широко применяются в производстве красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ.

4. Соединения с бензольным кольцом канцерогенно-активные (канцерогены – вещества химического строения, способные вызвать опухоли).

§52 УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО. НЕФТЬ

Вспомните!

Какие природные источники углеводородов вы знаете? Назовите их свойства. Какое значение они имеют в народном хозяйстве?

Природными источниками углеводородов служат нефть, каменный уголь, природные и попутные нефтяные газы. У нас в Казахстане углеводородное сырье сконцентрировано в Западном регионе.

Нефть – горючая маслянистая жидкость коричневого цвета, с характерным запахом, она легче воды и не растворяется в ней. Нефть является сложной природной смесью разнообразных углеводородов.



Опорные слова!

*Нефть,
нефтепродукты,
каменный уголь,
кокс, коксовый
газ, коксовая
смола*

Трудно переоценить значение нефти для экономики любого государства. Нефть – это разнообразные виды топлива. Это источник энергии. Это ценнейшее сырье для многих производств и т.д.

Состав и свойства нефти зависят от ее местонахождения. Казахская нефть – парафинистая, содержит до 2% серы, а, к примеру, бакинская нефть содержит много циклоалканов. В состав нефти, кроме углеводородов, входят кислород-, серо- и азотсодержащие органические примеси.

Продукты прямой перегонки нефти – светлые нефтепродукты: **бензин** (t° кип. = 150–200°), **лигроин** (t° кип. = 120–240°), **керосин** (t° кип. > 300°). Остаток представляет собой темную

густую массу, которая называется **мазут**ом. Перегонкой мазута в вакууме получают смазочные масла (вазелин, парафин). Остаток мазута **гудрон** используется для изготовления дорожного покрытия (асфальт).

Бензин применяется в качестве топлива для самолетов и автомобилей, **лигроин** – как дизельное топливо.

Керосин служит топливом для реактивных самолетов и для тракторов. **Соляровое масло** применяется как топливо для дизельных двигателей и как смазочный материал.

Еще один природный источник углеводородов – **каменный уголь**. Основные запасы каменного угля сосредоточены на территории Центрального Казахстана (Екибастуз, Караганды). При нагревании каменного угля без доступа воздуха до 1000–1200°C образуются следующие продукты: кокс, коксовая смола, коксовый газ и аммиачная вода. **Кокс** применяется в доменных печах для выплавки чугуна и стали, как топливо и восстановитель. Из **коксовой смолы** получают ароматические углеводороды. Средний состав **коксового газа** – 60% H_2 , 25% CH_4 , 5% CO_2 , остальные – N_2 , NO_2 , C_2H_4 и т.д.

Коксовый газ используется как топливо для синтеза метанола и других веществ.

В Екибастузе работает мощная тепловая электростанция (ТЭЦ), которая вырабатывает дешевую электроэнергию.

Экологические проблемы современности

Бурное развитие научно-технического прогресса привело к возникновению экологических проблем. Экологическая катастрофа по своей значимости стоит наравне с ядерной. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются химические заводы, теплоэлектростанции, из года в год увеличивающиеся добыча сырья и автотранспорт, загрязнение Мирового океана нефтепродуктами при перевозке нефти и нефтепродуктов танкерами. Поэтому одним из важнейших вопросов современности стал вопрос о защите окружающей среды.

1. Изменение климата на разных широтах планеты определяется чрезмерным ростом концентрации углекислого газа, оксидов азота и различных углеводородов, а также содержания аэрозолей.

2. Снижение прозрачности атмосферы из-за большого количества пыли и аэрозолей уменьшает проходимость солнечных лучей.

3. Озоновый слой Земли, который защищает ее от влияния чрезмерной дозы ультрафиолетовых лучей, становится тоньше, что приводит к образованию «озоновых дыр». Это сказывается на здоровье всего живого, населяющего Землю.

Воздушный бассейн промышленных регионов можно очистить. Для этого нужно:

1. Комплексное использование сырья.

2. Усовершенствование процессов очистки выхлопных газов автотранспорта за счет применения высокоселективных катализаторов и перехода на биотопливо; разработка водородной технологии.

3. Переход на более совершенные детонаторы.

4. Очистка воды для предотвращения различных эпидемий с помощью высокоэффективных химических окислителей (Cl_2) и ионообменных смол.

5. Строгий контроль над применением удобрений, пестицидов и других химических средств защиты растений также способствует оздоровлению окружающей среды.

6. Строительство очистных сооружений при химических перерабатывающих заводах.

Современной экономике требуется колоссальное количество энергоносителей. Одним из важных электроносителей является нефть и продукты нефтепереработки, природный газ и сопутствующий нефти газ. Высокой токсичностью обусловлены вредные воздействия, негативно влияющие на атмосферу, воду, почву, флору, фауну и самого человека.

В месторождениях нефти во время добычи сырья нефть и буровые шламы попадают в водоемы и на другие объекты окружающей среды при:

- а) бурении часто наблюдается фонтанирование нефти с сопутствующими газами;

- б) прорывах нефтепроводов, поломках оборудования для бурения;

- в) авариях средств транспортировки.

Трубопроводы несут большую опасность окружающей среде. При возможной утечке транспортируемой по ним нефти, природного газа наносится огромный ущерб. Для перевозки нефти в последнее время используются многотоннажные супертанкеры. В случае аварий в Мировой океан попадают сотни тысяч тонн нефти и продукты переработки нефти.

Одним из направлений решения экологических проблем в плане использования источников энергии в Казахстане являются возобновляемые энергоресурсы.

Альтернативные источники энергии – заменители других источников энергии. Они представляют интерес из-за низкого риска причиняемого вреда окружающей среде. В стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года намечается доля использования альтернативного источника энергии, что должно составить более 3% в общем объеме энергопотребления. С метеорологической точки зрения для нашей страны перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: ветровая энергетика, малые гидроэлектростанции, солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 18 ПО ТЕМЕ «УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО»

Природный газ (ПГ)	Попутный нефтяной газ (ПНГ)	Нефть	Топливо
Состав:			
состоит из смеси углеводорода с низкими молекулярными массами. В нем в основном содержится метан (80–96%), оставшаяся часть – близкие гомологи метана: этан, пропан, бутан	метана содержится в два раза меньше, также входят этан, пропан, бутан. Он находится на поверхности нефти или растворен в ней	это сложная смесь, основной частью которой являются углеводороды, азот-, кислород- и серосодержащие соединения, минеральные соли и др. вещества. Основа нефти – парафины и ароматические углеводороды	это природные или искусственные горючие вещества. По агрегатному состоянию делятся на: твердые, жидкие, газообразные. Чем больше содержится углерода и водорода, тем выше его способность выделять тепло
Использование:			
смесь CH_4 и C_2H_6 используется как химическое сырье (получают сажу, водород, растворители). Пропан-бутановую смесь	как топливо и ценное химическое сырье. Делится на фракции: сухой газ (CH_4 и C_2H_6); пропан-бутановая смесь.	главный источник жидкого топлива. При перегонке идет разделение на фракции: бензиновая – содержит смесь	при переработке каменного угля образуется много полезных веществ: кокс, каменноугольная смола, бензол

превращают дегидрированием в химически активные ненасыщенные углеводороды (производство каучука). В качестве дешевого топлива. В автомобильном транспорте (в баллонах под высоким давлением)	Газовый бензин (C_5H_{12}, C_6H_{14}) используют как добавку к бензинам для быстрого их воспламенения при запуске двигателя. Первая и вторая фракции используются как ПГ	углеводородов $C_4 - C_{12}$. Получают бензин, газولين и лигроин. Керосиновая – содержит углеводороды $C_9 - C_{16}$. Они образуют светлые продукты нефти. Керосин, дизельное топливо. Конечные продукты: мазут, смазочные масла, соляровые масла, машинные масла, парафин. Твердый остаток – гудрон для покрытия дорог	и его гомологи, фенол и его гомологи, прямой коксовый газ, водород, метан, этилен, аммиак, сульфат аммония, водный раствор аммиака
Переработка:			
		состоит из двух основных процессов: перегонка (разделение на фракции) и крекинг (расщепление молекул тяжелых углеводородов с выделением легких углеводородов) нефти. Крекинг делится на два вида: термический и каталитический. Первым – получают автомобильный бензин, а вторым – авиационный. Затем идет стадия очистки нефтепродуктов (обработка кислотами и основаниями, гидроочистка, адсорбция и абсорбция)	пиролиз – нагревание топлива без доступа воздуха. Газификация – превращение в горючие газы топлива путем частичного окисления воздухом, водяным паром или их смесью при $1000^\circ C$. Гидрогенизация – обработка топлива водородом при высоких температурах. Коксование – в коксовых печах при $900-1050^\circ C$ без доступа воздуха. Этим методом попутно получают много полезных веществ: кокс, прямой коксовый газ, каменноугольная смола

Распределение природных источников углеводородов по величине теплоты сгорания. Природный газ → нефть → дерево → торф → бурый уголь → каменный уголь → антрацит			
Основные месторождения в Казахстане			
Полуостров Мангышлак, в Эмбинском бассейне, на месторождениях Уральской и Атырауской областей. Общий запас в Казахстане составляет 9,5 трлн м³	В настоящее время действует более 160 месторождений. Основные месторождения находятся: в Атырауской области, на Арале, в Южном Мангыстау, в Кызылорде	Общий запас составляет 160 млрд т. Самая крупная угольная база Казахстана – Карагандинский угольный бассейн, затем Екибастузский, также в перспективе развитие в Восточно-Казахстанской области – Жайсанском районе	



Изучите таблицу, составьте диалог (работа в группе).

А



1. Дополните текст. Составляющие нефти: 1) ... 2) ... 3)
... углеводороды. Они находятся в виде газа, жидкости и твердом состоянии.
2. Назовите виды топлива, составляющие нефти, где они применяются.
3. Где в Казахстане добывают нефть и природный газ?
4. В каком регионе Казахстана сосредоточены запасы каменного угля?

В

1. Как влияет хозяйственная деятельность человека на окружающую среду?
2. Расскажите о продуктах, которые получают при нагревании каменного угля без доступа воздуха.
3. Подготовьте реферат о химических источниках загрязнения и мерах по охране окружающей среды.

С

1. Сформулируйте свое мнение о загрязнении водных бассейнов и почвы нефтью. Выскажите свое мнение по устранению этих загрязнений. Используйте источники информации и Интернет.
2. Каждый год получают из недр земли 3,6 млрд т нефти. Состав формируется из 50 цистерн, в каждую цистерну помещается 60 т нефти. Сколько поездов необходимо иметь?

Ответ: 1 200 000 поездов